

임직원 치과복지 대시보드 — 사용설명서

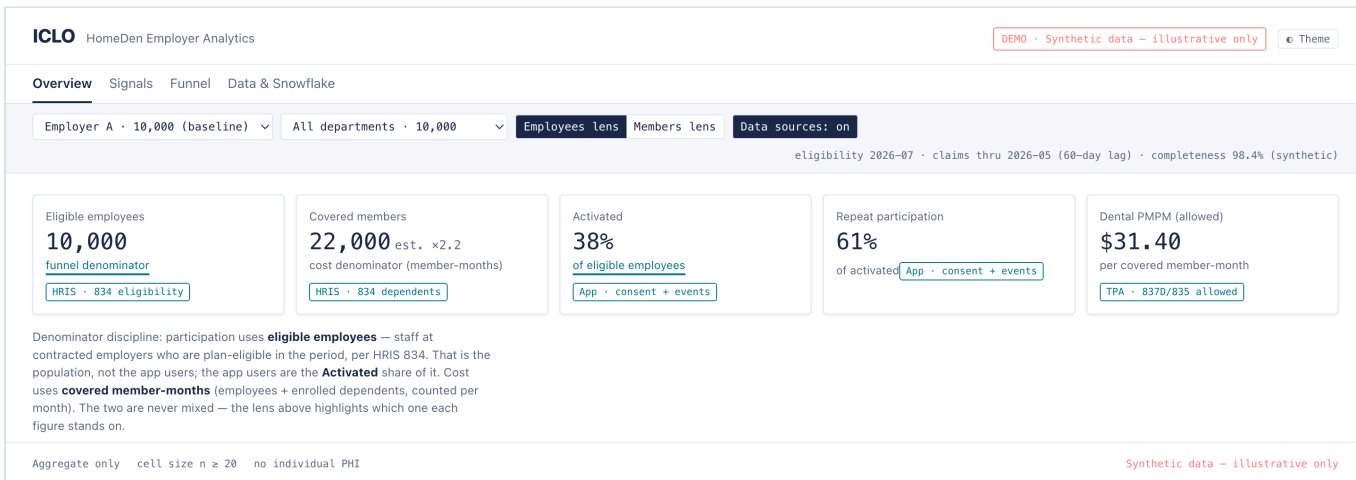
ICLO HomeDen Employer Analytics · 합성 데이터 클릭 데모

2026-08-08 · 내부용 · 대상 화면 `jangwookimbusiness-dev.github.io/iclo-us-employee-dashboard`

이 화면의 모든 숫자는 합성 데이터입니다. 실제 고객 성과가 아니며 ICLO의 실적을 주장하지 않습니다. 화면 우상단에 DEMO · Synthetic data 표시가 항상 떠 있고, 각 화면 하단에도 같은 문구가 반복됩니다. 시연 중에 이 점을 먼저 말하고 시작하십시오.

이 데모가 보여주려는 것은 성과 숫자가 아니라 그 숫자가 서 있는 기준입니다. 분모가 무엇인지, 데이터가 언제까지 반영됐는지, 청구가 얼마나 늦게 들어오는지, 개인정보를 어떻게 가리는지를 화면에서 직접 확인할 수 있게 만든 것이 목적입니다. 제안서 slide 8과 부스 텍 slide 3이 이 화면을 프라이버시 규율의 증거로 인용하고, 두 자료의 QR이 모두 이 주소를 가리킵니다.

1. 화면 구성



Overview 화면. 위에서부터 ① 상단 바 ② 탭 5개 ③ 컨트롤 바 ④ 기준일 표시 ⑤ 지표 카드 ⑥ 분모 설명 ⑦ 프라이버시 표시줄.

영역	설명
상단 바	제품명과 DEMO · Synthetic data 표시, 다크/라이트 Theme 전환
탭	Overview · Signals · Funnel · Data & Snowflake
컨트롤 바	기업 시나리오, 부서 필터, 분모 렌즈, 데이터 출처 표시 토글
기준일 표시	eligibility 2026-07 · claims thru 2026-05 (60-day lag) · completeness 98.4%
하단 표시줄	Aggregate only · cell size n ≥ 20 · no individual PHI — 항상 표시

2. 컨트롤 네 가지

기업 시나리오

규모가 다른 세 기업을 전환합니다. 규모에 따라 PMPM(가입자 월당 허용액)이 달라지는 것까지 반영돼 있습니다.

선택지	임직원 수	Dental PMPM	용도
Employer A · 10,000 (baseline)	10,000명	\$31.40	기본 설명용
Employer B · 2,500 (small)	2,500명	\$32.80	소규모. 억제 시연에 사용
Employer C · 25,000 (large)	25,000명	\$30.90	대규모

부서 필터

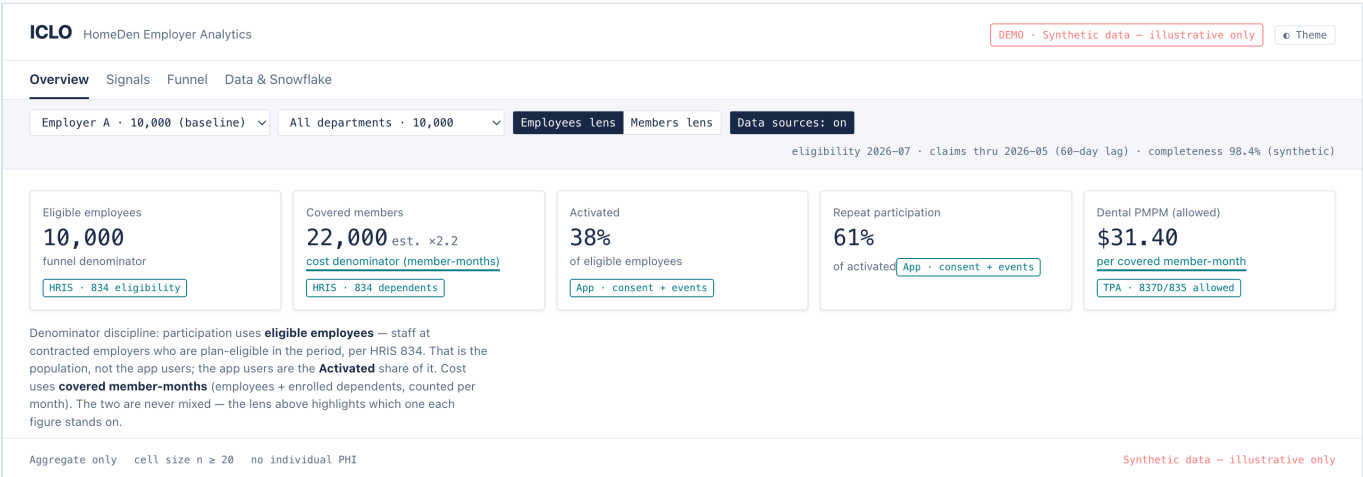
임직원 수를 부서별로 나눕니다. 비율은 Operations 42% · Sales 26% · Engineering 19% · Finance 8%이고, **Facilities (pilot site)**는 시나리오와 무관하게 14명(A)·8명(B)·16명(C)으로 아주 작습니다. 억제 규칙을 보여주기 위해 일부러 넣은 부서입니다.

분모 렌즈 — Employees / Members

이 데모에서 가장 중요한 개념입니다. **참여율과 비용은 서로 다른 분모를 씁니다.**

- **Employees lens** — 참여 지표의 분모. **계약 기업의 임직원 중 해당 기간에 치아보험 플랜 가입 자격이 있는 사람**(HRIS 834 기준)입니다. 앱 사용자가 아니라 **모집단**이며, 앱 사용자는 그중 **Activated** 비율입니다.
- **Members lens** — 비용 지표의 분모. 임직원 + 등록 가족의 **가입자-월(member-months)**이며, 임직원 수의 약 2.2배입니다.

렌즈를 바꾸면 해당 분모에 서 있는 카드에 강조 표시가 옮겨갑니다. 두 분모는 절대 섞이지 않습니다. "참여율이 38%인데 비용은 왜 2만 2천 명 기준이냐"는 질문이 나오면 이 버튼을 눌러 보여주면 됩니다.



Members lens를 선택하면 비용 분모(Covered members, Dental PMPM) 쪽으로 강조가 이동합니다.

Data sources 토글

각 숫자 아래에 출처 칩(**HRIS · 834 eligibility**, **TPA · 837D/835 allowed** 등)을 켜고 끕니다. 칩에 마우스를 올리면 수집 방식(SFTP 월 배치, API 이벤트 스트림 등)이 툴팁으로 뜹니다. 화면을 깔끔하게 보여주고 싶을 때 끄고, 데이터 계보를 물어보는 상대에게는 켜서 보여주십시오.

ICLO

HomeDen Employer Analytics

DEMO · Synthetic data – illustrative only

Theme

Overview

Signals

Funnel

Data & Snowflake

Employer A · 10,000 (baseline)

All departments · 10,000

Employees lens

Members lens

Data sources: on

eligibility 2026-07 · claims thru 2026-05 (60-day lag) · completeness 98.4% (synthetic)

Eligible employees

10,000

funnel denominator

Covered members

22,000

est. ×2.2

cost denominator (member-months)

Activated

38%

of eligible employees

Repeat participation

61%

of activated

Dental PMPM (allowed)

\$31.40

per covered member-month

Denominator discipline: participation uses **eligible employees** — staff at contracted employers who are plan-eligible in the period, per HRIS 834. That is the population, not the app users; the app users are the **Activated** share of it. Cost uses **covered member-months** (employees + enrolled dependents, counted per month). The two are never mixed — the lens above highlights which one each figure stands on.

Aggregate only

cell size n ≥ 20

no individual PHI

Synthetic data – illustrative only

Data sources를 끈 상태. 출처 칩이 사라지고 숫자만 남습니다.

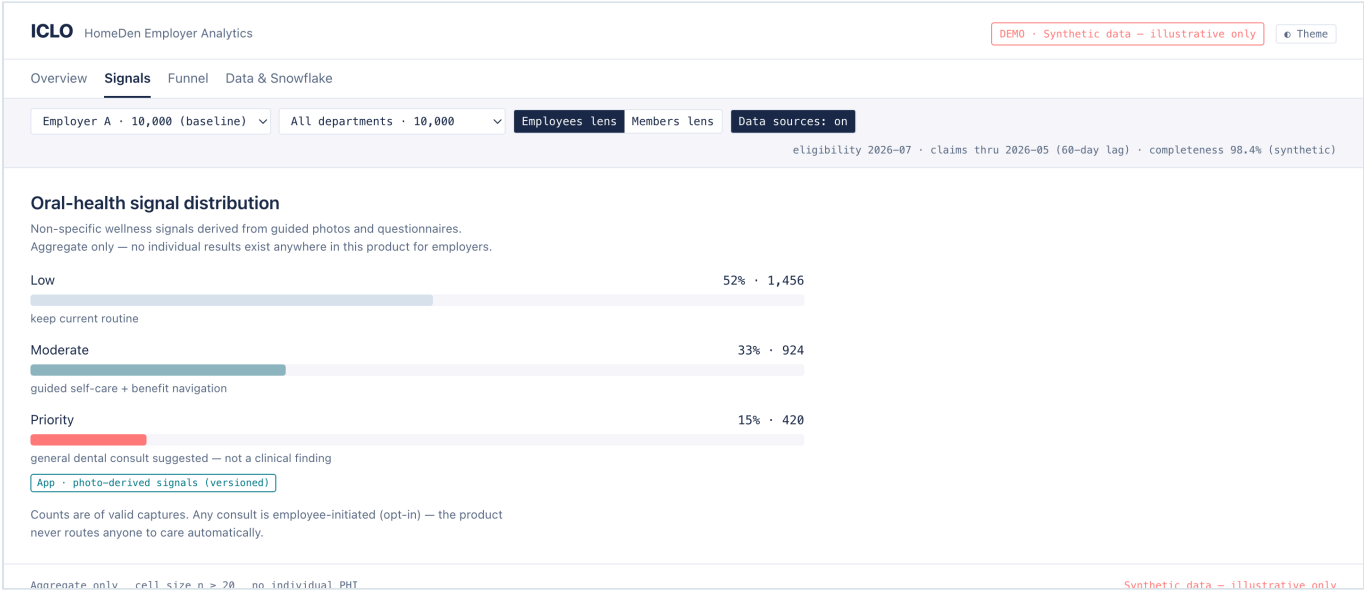
3. 탭 네 개

Overview — 다섯 개 지표와 분모 비율

지표	의미	분모
Eligible employees	대상 임직원 수	참여 지표의 분모
Covered members	임직원 + 등록 가족 (×2.2 추정)	비용 지표의 분모
Activated	가입하고 첫 문진을 마친 비율 (38%)	대상 임직원 기준
Repeat participation	재참여 비율 (61%)	활성 사용자 기준
Dental PMPM (allowed)	가입자 월당 허용액	가입자-월 기준

Signals — 구강 건강 신호 분포

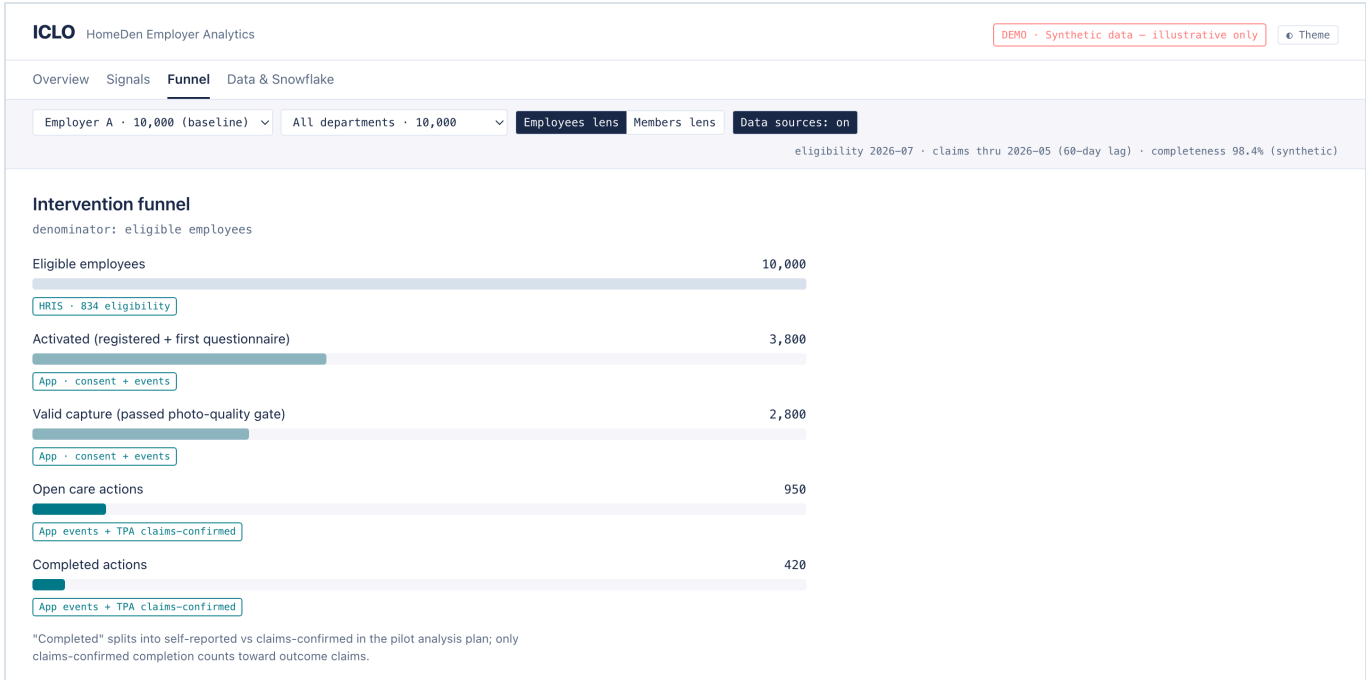
Low 52% · Moderate 33% · Priority 15%로 나뉩니다. **질병명이 아니라 비진단성 신호 라벨**이며, Priority도 "일반 치과 상담 권유"이지 임상 소견이 아닙니다. 화면에도 그렇게 적혀 있습니다. 어떤 경우에도 특정 치과나 치료 경로를 자동으로 정하지 않습니다.



Signals 화면. 하단에 "상담은 임직원이 직접 요청하는 것이며 제품이 자동으로 진료를 배정하지 않는다"는 원칙이 적혀 있습니다.

Funnel — 이용 여정

대상 임직원 → 활성화 → 유효 촬영 → 진행 중 조치 → 완료까지 다섯 단계입니다. 맨 아래 문구가 중요합니다 — "완료"는 자가 보고와 청구로 확인된 것을 나누며, 성과 주장에는 청구로 확인된 것만 씁니다.

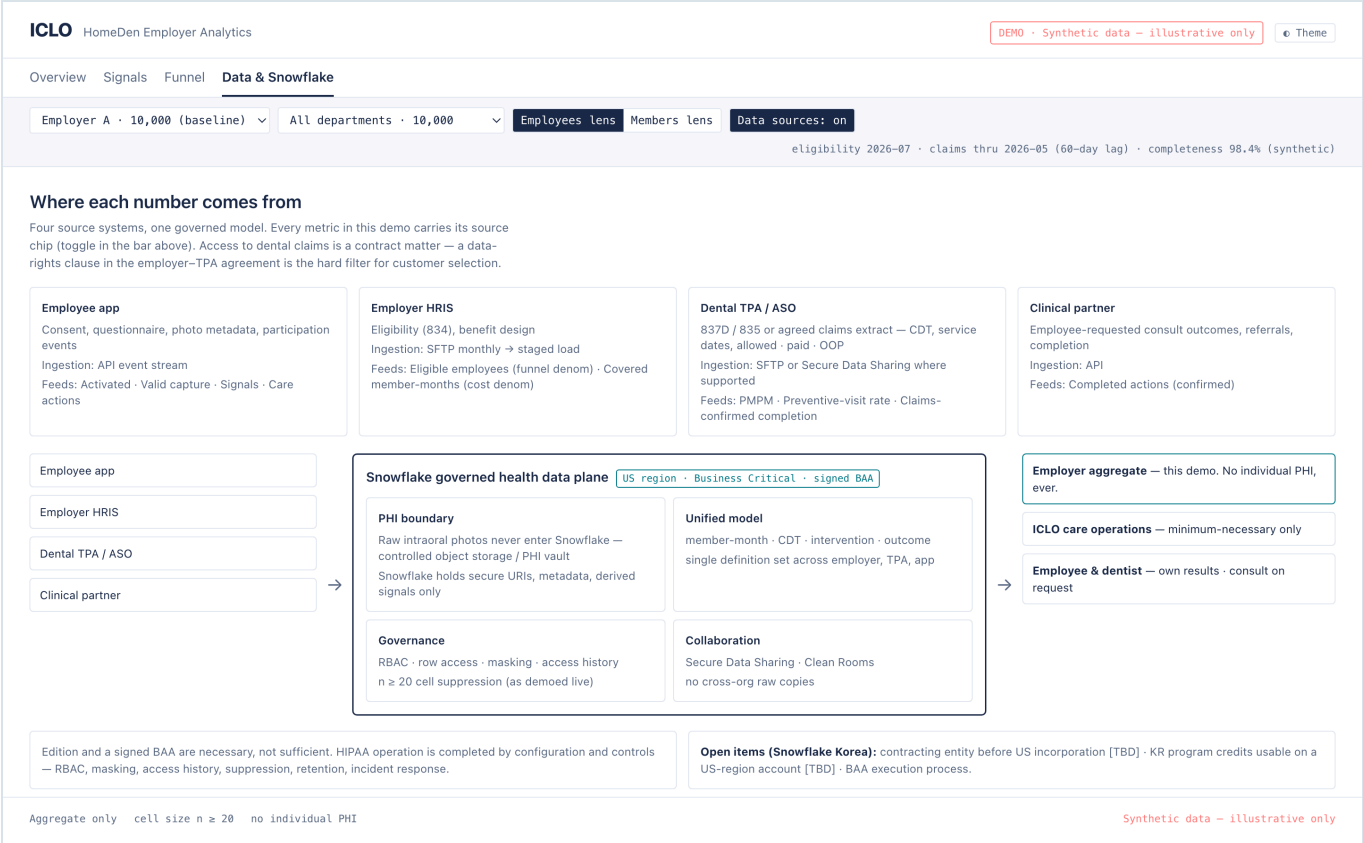


Funnel 화면. 각 단계마다 출처 칩이 붙어 어느 시스템에서 온 숫자인지 드러냅니다.

Trend vs control 탭은 v1에 없습니다. 개입군·대조군 비교는 대조군이 있어야 성립하는데, 임직원을 배정하는 설계(동의 근거·배정 공정성·복지 차별 금지·프로토콜 승인)가 아직 정리되지 않았습니다. 승인 후 복귀합니다. 시연 중 "추세 비교는 없나요?" 질문을 받으면 이렇게 답하십시오.

Data & Snowflake — 숫자의 출처

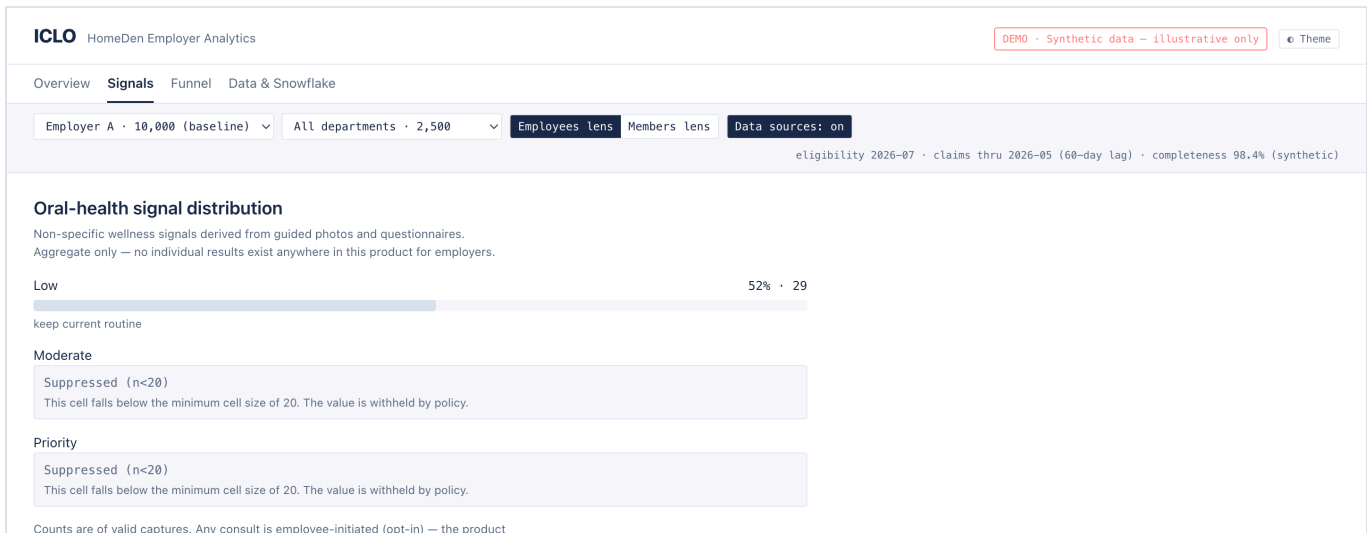
네 개 원천 시스템(임직원 앱 · 기업 인사시스템 · 치아보험 TPA · 임상 파트너)이 하나의 관리형 모델로 모이는 구조입니다. 여기서 반드시 짚어야 할 것이 **PHI 경계**입니다 — 원본 구강 사진은 Snowflake에 들어가지 않고 통제된 저장소에 남으며, Snowflake에는 URI·메타데이터·승인된 파생 신호만 저장됩니다.



4. $n \geq 20$ 억제 시연 — 이 데모의 핵심

기업 화면에서 개인이 역추적되지 않도록, **표시되는 모든 값이 20명 미만이면 숨깁니다.** 말로 설명하는 대신 현장에서 직접 눌러 보여줄 수 있다는 것이 이 데모의 가장 강한 부분입니다.

- 1 시나리오를 **Employer B · 2,500 (small)**으로 바꿉니다.
- 2 부서를 **Finance**로 바꿉니다. (2,500명의 8% = 200명)
- 3 **Signals** 탭을 엽니다.



Employer B + Finance. 부서는 200명이지만 Moderate(18명)와 Priority(8명) 셀이 20명 미만이라 값이 가려집니다. Low(29명)만 표시됩니다.

여기서 말할 것. "부서는 200명이라 충분히 큼니다. 그런데 Priority 신호에 해당하는 인원은 20명이 안 됩니다. 그래서 부서 크기가 아니라 **표시되는 값 하나하나**를 기준으로 가립니다. 가려진 숫자는 안내 문구에도 다시 적지 않습니다."

Funnel 탭에서도 같은 상태로 Completed actions와 Open care actions가 가려집니다. 부서를 **Facilities (pilot site)**로 바꾸면 부서 자체가 20명 미만이라 화면 전체가 억제됩니다 — 이때는 안내 문구에 부서 인원수가 표시되는데, 이는 이미 화면에 드러난 분모라 가릴 이유가 없기 때문입니다.

5. 시연 흐름

90초 — 부스에서

- 1 "합성 데이터입니다"로 시작 (5초)
- 2 Overview에서 분모 두 개를 렌즈 버튼으로 전환해 보여주기 (25초)
- 3 기준일 줄을 가리키며 "청구는 60일 지연, 완결성 98.4%" (15초)
- 4 Employer B + Finance + Signals로 억제 발동 (30초)
- 5 "성과 주장이 아니라 데이터 기준을 보여주는 화면입니다"로 마무리 (15초)

5분 — 데이터·보안 담당자에게

위 흐름에 **Data & Snowflake** 탭을 추가하고, PHI 경계(원본 사진은 Snowflake 밖)와 거버넌스 항목(RBAC · 행 접근 정책 · 마스킹 · 접근 기록 · n≥20 억제)을 짚으십시오. Data sources 토글을 켜서 각 숫자에 출처 칩이 붙는 것도 보여주면 좋습니다.

6. 말하지 않아야 할 것

- 이 숫자를 ICLO의 성과나 고객 사례로 소개하지 않습니다. 합성 데이터입니다.
- 첫째 비용 절감을 약속하지 않습니다. 예방진료 이용과 미치료 상태 발견으로 1년차 지급액은 오를 수 있습니다.
- Priority 신호를 진단이나 임상 소견으로 말하지 않습니다. 비진단성 신호 라벨입니다.
- Snowflake 사용만으로 HIPAA·FDA 대응이 완성된다고 말하지 않습니다.
- `n ≥ 20` 억제를 HIPAA 비식별 판정이라고 말하지 않습니다. 잠정 공개 통제 규칙입니다.

7. 문제가 생기면

증상	조치
옛 화면이 보인다 (억제가 안 걸리거나 오른쪽 글자가 잘림)	브라우저 캐시입니다. <code>Cmd + Shift + R</code> 로 강력 새로고침
인터넷이 없다	<code>index.html</code> 파일 하나로 완결돼 있어 오프라인에서도 열립니다. 파일을 미리 받아두십시오.
화면이 좁아 잘린다	브라우저 확대를 "페이지 맞춤"으로 두거나 창을 넓히십시오.
어두운 배경으로 보여주고 싶다	우상단 Theme 버튼

화면과 제안서는 같은 규칙을 말합니다. 대시보드의 `n ≥ 20` 억제와 분모 분리는 제안서 slide 8·리포트 "Evidence design" 절의 내용과 일치하도록 맞춰져 있습니다. 화면을 고치면 두 문서도 함께 확인해야 합니다.